

CM6 Membrane et transporteurs

A partir du cours du Pr Leonce
Lyon Sud

I. Composition des membranes 3
A) Délimiter, échanger, communiquer 3
B) Notion de polarité 3
1. Notion d'hydrophobicité 4
C) Les phospholipides membranaires : des molécules amphiphiles 4
D) Organisation en milieu aqueux 5
E) La bicouche lipidique : une diffusion sélective 5
F) Les lipides membranaires 6
1. Les glycérophospholipides : 4 têtes polaires 6
II. Asymétrie de la membrane 7
A) Asymétrie lipidique 7
1. Feuillet externe + fluide 7
2. Feuillet interne moins fluide 7
B) Les enzymes et les mouvements 8
C) Les rôles de l'asymétrie 8
1. charges électriques 8
2. Signalisation 8
3. Apoptose 8
D) 3 modes d'association à la membrane 9
1. Les protéines transmembranaires (gauche) 9
2. Les protéines périphériques (centre) 9
3. Ancrées par un lipide (droite) 9
E) Les protéines à ancrage lipidique 9
1. Face cytosolique 9
2. Face externe : ancre GPI 9
F) Asymétrie des glucides 9
1. Rôle de protection mécanique 9
2. Rôle d'antigène 10
3. Rôle de récepteur 10
III. Fluidité et domaines membranaires 10
A) Modèle de mosaïque fluide 10
1. Expérience de frye et Edidin (1970) : la preuve 10
B) Les mouvements des lipides et protéines 10
C) Ce qui rend la membrane plus ou moins fluide 11
1. Le cholestérol : un tampon de fluidité 11
2. Les domaines spécialisés : les radeaux lipidiques 11

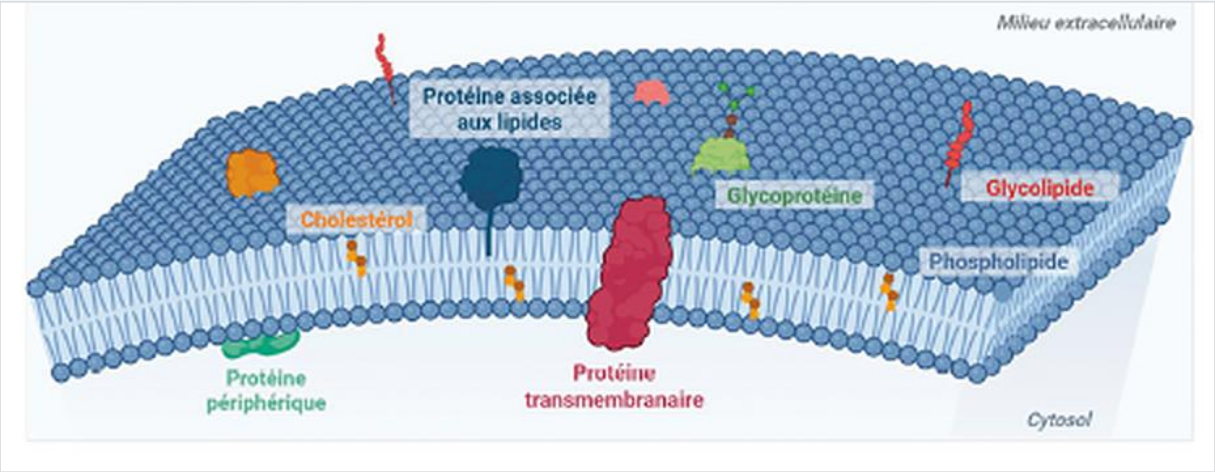
D) Endocytose, exocytose et renouvellement 12
IV. Perméabilité : diffusion et canaux 12
A) Qui passe et comment ?....12
B) La diffusion simple....13
C) Le transport facilité : canal ou transporteur....13
D) Les canaux et leur ouverture 13
1. Les aquaporines 13
2. Le canal sodium voltage-dépendant (VD)....14
3. Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (Ach) 15
4. Les canaux en action dans la jonction neuro-musculaire 15
V. Transporteurs et transport actif....16
A) Les transporteurs du glucose : la famille GLUT 16
B) Transporteur actif : Pompe Na+/K+ ATPase 16
C) Co-transporteur secondairement actifs : ne consomment pas d'ATP. 17
1. Ex : cotransporteur SGLT1. 17
D) Synthèse : absorption des sucres par l'entérocyte. 17
VI. Synthèse....18

I. Composition des membranes

A) Délimiter, échanger, communiquer

Les membranes permettent de délimiter la cellule du milieu extérieur (membrane plasmique) et les compartiments. Elles sont composées de différents constituants : des lipides (en bicouche), des protéines et des glucides.
La membrane permet :

- les échanges avec le milieu extérieur.
- la communication entre les cellules, notamment à travers des récepteurs.
- l 'adhérence, c 'est-à-dire les contacts entre les cellules
- le trafic vésiculaire (endocytose, l 'exocytose)



La composition de la bicouche lipidique, elle va varier en fonction du type cellulaire et en fonction de la fonction de la membrane.

B) Notion de polarité

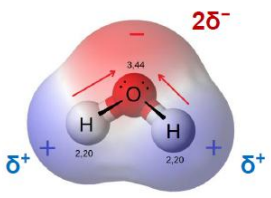
- **L'électronégativité d'un atome** : grandeur physique sans dimension E, qui traduit la capacité d'un atome à **attirer à lui le doublet d'électrons d'une liaison** dans laquelle il est engagé

H 2,20							He
Li 0,98	Be 1,57	B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98	Ne
Na 0,93	Mg 1,31	Al 1,61	Si 1,90	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16	Ar

L'Echelle de Pauling classe les éléments chimiques selon leur électronégativité avec un score.

- **Liaison polaire** : l'électronégativité d'un atome va être engagée lorsque celui-ci va se lier à un autre atome. Une liaison est donc dite polarisée lorsqu'un atome de la liaison **attire davantage à lui les électrons**, lui conférant une charge (négative). Le second atome présente une charge qui sera positive puisque ses électrons seront engagés dans la liaison.

La polarité d'une molécule correspond à la répartition inégale des électrons entre les atomes liés, en raison d'une différence d'électronégativité.
L'atome le plus électronégatif attire davantage les électrons, ce qui crée une charge partielle négative (δ -) sur cet atome, et une charge partielle positive (δ +)sur l'autre atome.



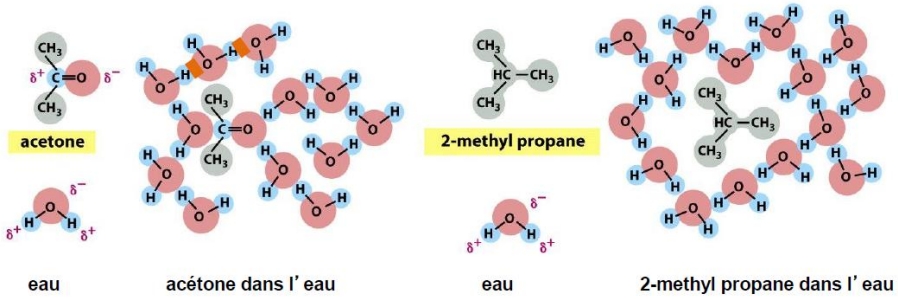
Ex : molécule d'H_2O (gauche)

Une molécule est dite **polaire** si la répartition des charges en son sein est **asymétrique** → elle possède un dipôle électrique. Ex : H2O
Elle est **apolaire** si la répartition des charges est **symétrique** ou si les charges **s'annulent**. Ex : liaisons C-H.

Attention : ne pas confondre polarité et charge réelle d'un atome :
- Charge réelle mesurable
- Polarité : plus abstrait = attraction physique

1. Notion d'hydrophobicité

Acétone dans l'eau (gauche) :

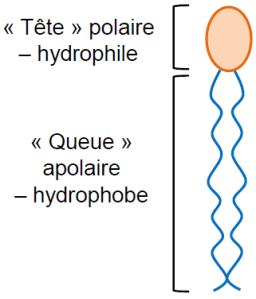


Les molécules **hydrophiles** sont **polaires** et créent des **liaisons faibles (hydrogènes)** avec les molécules d'eau. La molécule est **soluble** dans la solution aqueuse. Pas d'énergie libre.

2-méthyl-propane dans l'eau (droite) :
Les molécules **hydrophobes** sont **apolaires**, elles perturbent les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau → formation d'une structure ordonnées autour d'elle, cela forme une sorte de **cage d'eau** → cela augmente l'énergie libre : état **défavorable**.
Effet hydrophobe : les molécules se **regroupent** entre elles pour limiter le contact avec l'eau.

C) Les phospholipides membranaires : des molécules amphiphiles

Ce sont des molécules **amphiphiles**, avec une tête polaire = hydrophile et une queue apolaire hydrophobe

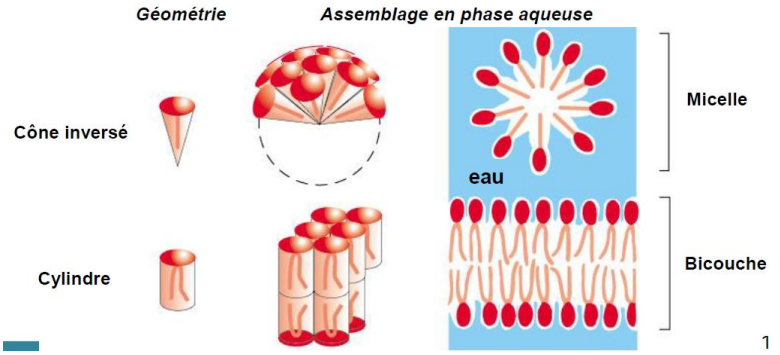


La **queue hydrophobe apolaire** repousse l'eau : **se regroupent entre elles.** Aucune interaction avec les molécules non polaires de l'eau.

La **tête hydrophile polaire** permet d'établir des **interactions électrostatiques** avec d'autres molécules polaires hydrophiles = **liaisons hydrogènes**
- Ces portions polaires et apolaires occupent des **volumes différents** au niveau conformationel.
- Le **rapport** entre la taille de la tête et celle de la queue **détermine la forme** globale de la molécule
- Ce rapport oriente la façon dont les molécules **s'assemblent** dans l'eau pour **minimiser leur énergie**.

D) Organisation en milieu aqueux

L'organisation des molécules amphiphiles en milieu aqueux cherchent à minimiser l'énergie libre du système.
Pour un état énergétique favorable, les queues **hydrophobes** se regroupent pour **minimiser l'énergie libre:** explique que les membranes forment des bicouches.

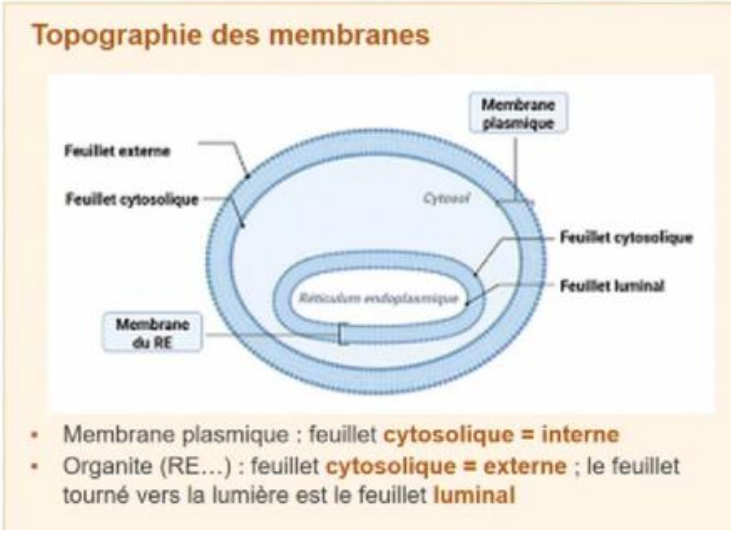


Lipide à 1 seule chaîne d'acide gras (AG) : **Cône inversé**, s'assemble en **micelle**
Lipide à 2 chaînes d'AG : **cylindre**, s'assemble en **bicouche**

E) La bicouche lipidique : une diffusion sélective

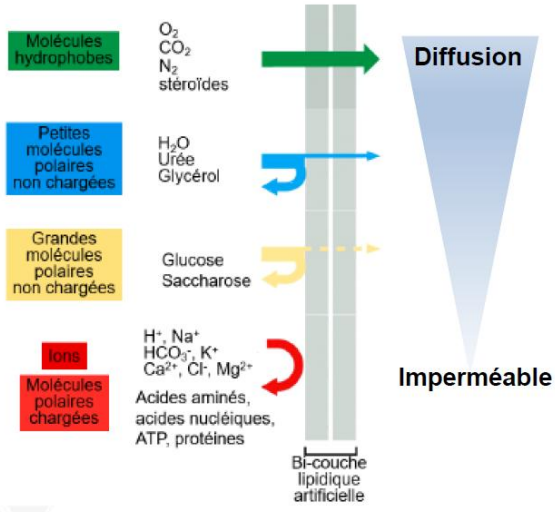
Epaisseur de la bicouche = **7-8nm**
Composée de molécules **amphiphiles** dans l'eau : organisation spontannée en 2 feuillets avec les têtes hydrophiles vers l'eau et les queues hydrophobes au centre.

Un bicouche plane serait instable (bords exposés à l'eau) donc cela impose une **forme sphérique à la membrane plasmique**.



Du fait de cette organisation polaire/apolaire, toutes les molécules ne pourront pas passer dans cette membrane.

- Imperméable aux molécules polaires ou chargées (comme les ions)
- Hémiperméables aux molécules neutres de petites tailles (eau glycérol)
- Perméable aux petites molécules apolaires



Diffusion des molécules en fonction de leur polarité et de leur taille à travers la bicouche membranaire

Plus une **molécule est petite** et surtout plus elle est **hydrophobe**, plus elle **diffuse facilement** à travers la membrane.

Pour info : en fct des organites, la composition des membranes change ainsi que leur fluidité etc.
Celles à connaître : mb plasmique et enveloppe nucléaire.

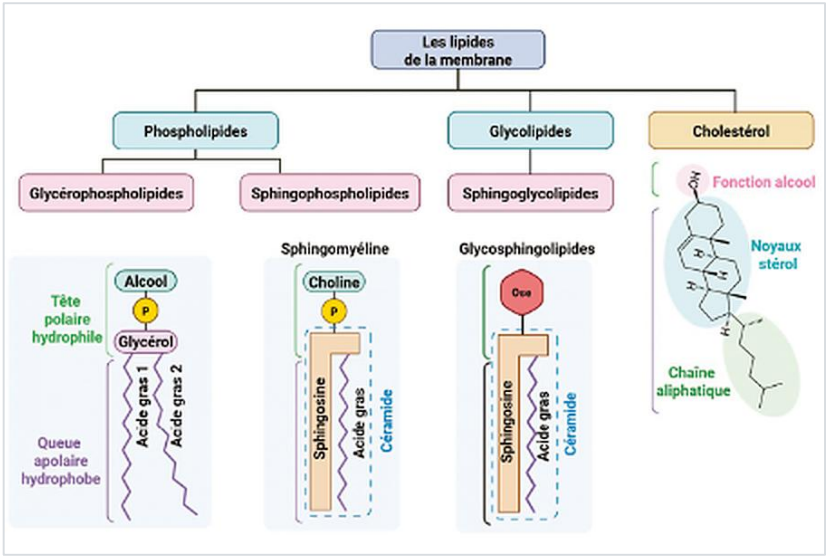
F) Les lipides membranaires

Savoir reconnaître les squelettes des molécules : savoir reconnaître un glycéro d'un sphingolipide.

Les lipides membranaires sont définis par leur structure qui permet de les classer

- **Phospholipides** : 50-60% des lipides dont 30-40% sont des glycérophospholipides.
- **Glycolipides** : 20% des lipides.
- **Cholestérol** : 15-25% des lipides

Ils composent les deux feuillets de la membrane de telle sorte à créer une asymétrie.
Ils sont responsables de la fluidité membranaire



Phospholipides · 50-60 %

- **Glycérophospholipides** (30-40 %) : glycérol + 2 acides gras + phosphate + tête (choline, sérine, éthanolamine, inositol)
- **Sphingomyélines** (~20 %) : céramide (sphingosine + acide gras) + choline

Glycolipides · ~20 %

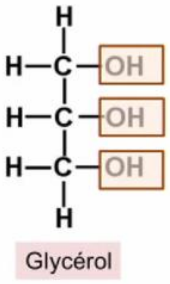
- Surtout des **sphingoglycolipides** : céramide + sucre(s)

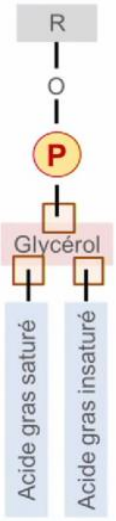
Cholestérol · 15-25 %

- Tête **alcool**, 4 **noyaux stérols**, chaîne aliphatique
- S'insère **entre les phospholipides**

1. Les glycérophospholipides : 4 têtes polaires

Attention : savoir connaître et reconnaître la formule du **glycérol**.

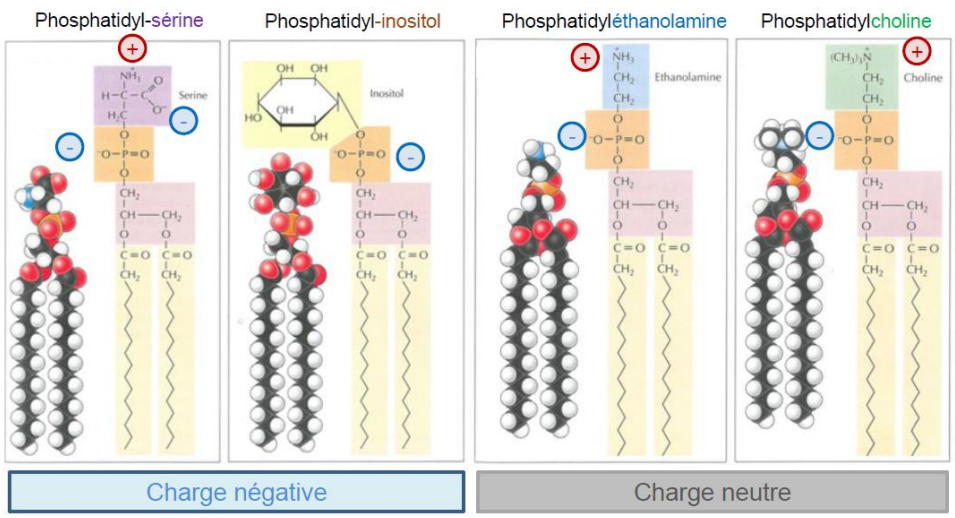




Les plus abondants au sein de la MP
Même squelette : **glycérol** + **2 AG** + **phosphate**.
Seule la tête polaire change.

4 principaux sont à connaitre : repérer le code couleur dans les 4 schémas des molécules présentées

- **Phosphatidyl-sérine (PS)**
- **Phosphatidyl inositol (PI)**
- **Phosphatidyl éthanolamine (PE)**
- **Phosphatidyl choline (PC)**

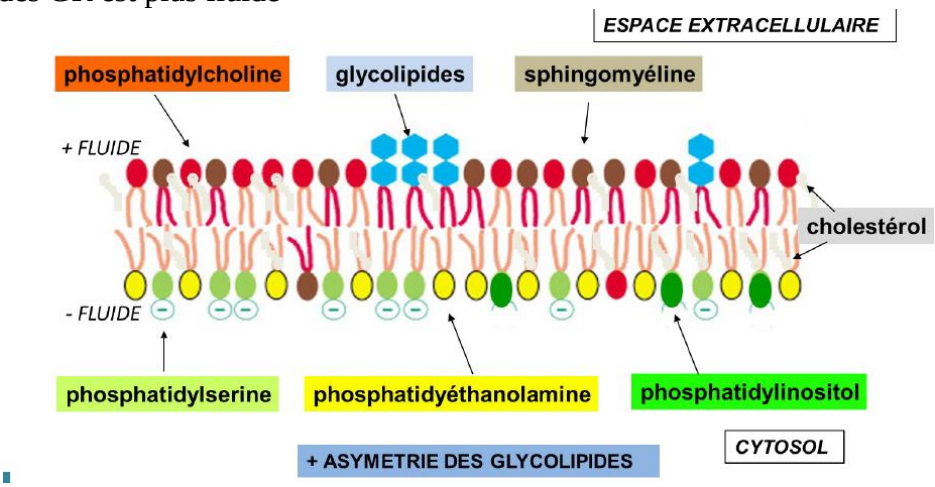


Ces molécules sont chargées, attention, les charges peuvent s'annuler
Les **chargées négativement** vont être coté **intracellulaire → PS** et **PI**
Le PE et le PC ont une charge neutre, car les charges s'annulent.

II. Asymétrie de la membrane

A) Asymétrie lipidique

La composition des phospholipides est différente entre le feuillet interne et le feuillet externe
Les sucres sont exclusivement sur le feuillet externe.
Cette asymétrie joue sur la fluidité de la membrane.
Ex : **Globules rouges (GR)** qui doivent être capable d'adapter leur forme à la taille des capillaires, la bicouche externe des GR est plus fluide

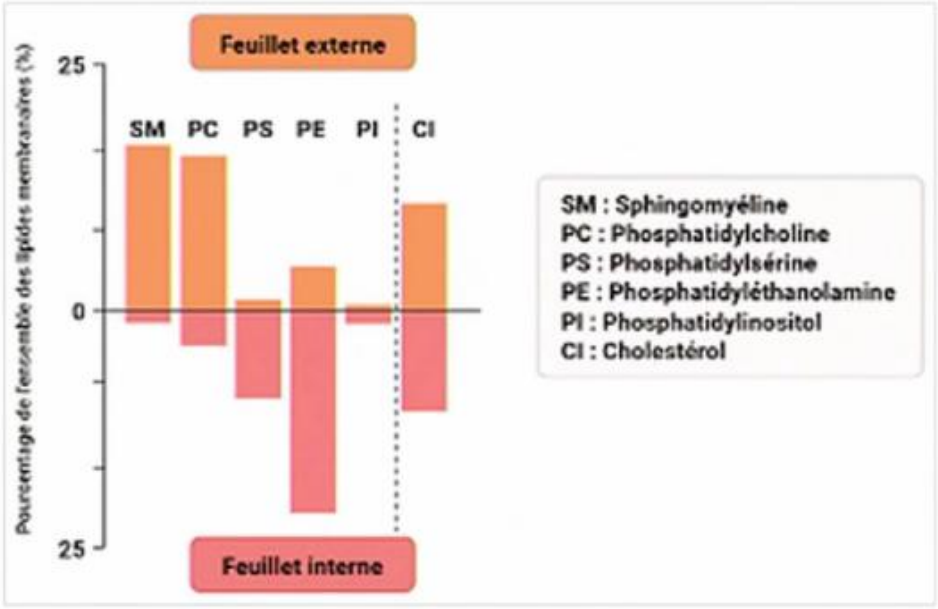


1. Feuillet externe + fluide

Composition : PC + PE + glycolipides + glycoprotéines
Fonctions **reconnaissances cellulaires** et **interactions** avec **l'environnement**

2. Feuillet interne moins fluide

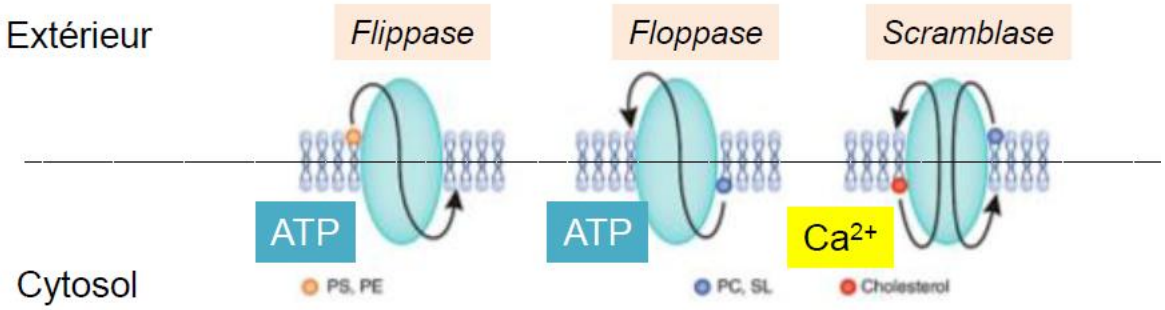
Composition : PS + PI= Chargés négativement
Fonction **signalisation**, **ancrage** du **cytosquelette** et maintien de la **structure** de la membrane



Répartition des phospholipides et du cholestérol dans les 2 feuillets

Cette asymétrie est entretenue par des **translocases** qui consomment de **l'ATP** pour maintenir l'asymétrie.
La teneur en **cholestérol identique entre les 2 feuillets.**

B) Les enzymes et les mouvements



Type	Bascule	Bascule	Echange
Mouvement	unidirectionnel	unidirectionnel	bidirectionnel
Phospholipides	Phosphatidylsérine et éthanolamine	Phosphatidylcholine, sphingolipides	Non sélective
Processus	Enzyme qui fait passer les lipides du Feuillet externe au Feuillet interne (intérieur → IN)	Enzyme qui fait passer les lipides du Feuillet interne au Feuillet externe (externe → OUT)	Enzyme qui permet le mouvement rapide non sélectif des lipides entre les deux feuillets, activées par le Ca^{2+}
	Maintiennent l'équilibre		Déséquilibre

Les flippases vont basculer des GPL du feuillet externe vers le feuillet interne → font entrer à l'intérieur = « in ». mouvement unidirectionnel, cela concerne la PS et PE. Elles nécessitent de l'ATP
Les floppases → de l'intérieur vers l'extérieur → « out » la PC et les sphingolipides , mouvement unidirectionnel
Ces deux enzymes maintiennent l'Asymétrie de la membrane malgré certains signaux de stress.
La scramblase (qui n'est donc pas uniquement dans la membrane du RE !):

- elle assure un mouvement bidirectionnel,
- elle assure un échange de GPL non sélectif. Mouvement rapide non sélectif des lipides entre les deux feuillets, elle est activée par le Ca++ . → elle assure plutôt une symétrie membranaire

C) Les rôles de l'asymétrie

1. charges électriques

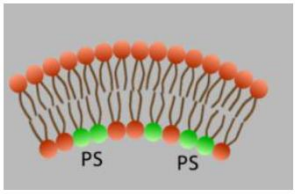
PS et **PI** sont **chargés négativement** au pH du cytosol. Ils enrichissent la face cytosolique en charges négatives : différence de **potentiel de membrane.**

2. Signalisation

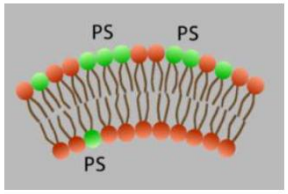
Le **phosphatidylinositol** est le substrat de **kinases** : donne **phosphatidylinositol 3-phosphate** = **médiateur** de signalisation cellulaire

3. Apoptose

Pendant le processus d'apoptose, des cascades de signalisation aboutissent à une **translocation des PS sur le feuillet externe alors** qu'ils se placent normalement sur le feuillet interne.
C'est l'inactivation des flippases par manque d'ATP dans la cellule apoptotique, et l'activation excessive des scramblases activées par le Ca++ qui permettent aux PS de se retrouver sur le feuillet externe.

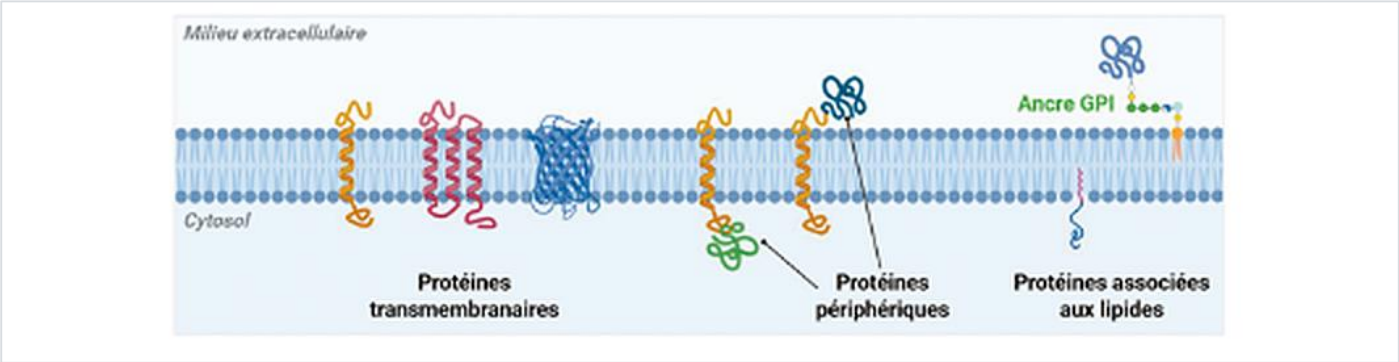


La phosphatidylserine est exprimé sur le feuillet interne de la membrane plasmique



La phosphatidylsérine est exprimé sur le feuillet externe de la membrane plasmique permettant sa reconnaissance par les macrophages et la phagocytose de la cellule.

D) 3 modes d'association à la membrane



1. Les protéines transmembranaires (gauche)

Traversent la bicouche par un ou plusieurs **domaines hydrophobes,** souvent en hélices alpha (parfois feuillet beta)

2. Les protéines périphériques (centre)

Ce sont des protéines qui n'ont pas de contact direct avec la membrane, mais qui vont pouvoir avoir des **liaisons faibles, non covalentes** avec des protéines transmembranaires qui est ancrée dans la bicouche lipidique

3. Ancrées par un lipide (droite)

Elles sont liées de façon **covalente** à un lipide inséré dans la membrane, côté **cytosolique** ou **externe**.

E) Les protéines à ancrage lipidique

1. Face cytosolique

Ancrage par un **lipide ajouté post-traductionnellement** : par myristoylation, palmitoylation, farnylisation.
Ex : protéines G hétéromériques

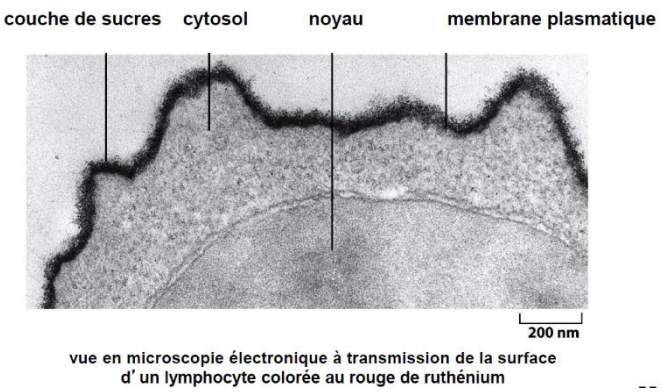
2. Face externe : ancre GPI

GPI ajouté dans la lumière du RE puis transport vésiculaire : le feuillet luminal devient le feuillet externe de la MP.
Ex : phosphatase alcaline intestinale

F) Asymétrie des glucides

Ils se retrouvent **exclusivement sur le feuillet externe**. Ils peuvent être ajoutés en post traductionnel sur les protéines → Glycoprotéines et protéoglycanes (90%) ou glycolipides.
La glycosylation débute dans le RE et se poursuit dans le Golgi.

1. Rôle de protection mécanique



vue en microscopie électronique à transmission de la surface d' un lymphocyte colorée au rouge de ruthénium

Ex : sur la membrane du GR on identifie une couche de sucres= **le glycocalyx**

➢ **Le glycocalyx**

Il correspond à l'ensemble des résidus glucidiques portés par les glycoprotéines, les glycolipides et parfois les protéoglycanes situés sur le feuillet externe de la membrane plasmique.
C'est une **couche hydrophile dense et protectrice**. Elle a un rôle de **reconnaissance intercellulaire**. La composition du glycocalyx varie en fonction du type cellulaire.

2. Rôle d'antigène

Ils sont reconnus par les cellules immunitaires comme donnant **l'identité** à la cellule.
Exemples du **typage des groupes sanguins ABO,** présents à la surface des globules rouges.

- Le groupe O n'a ni le galactose ni le N acétylgluosamine

3. Rôle de récepteur

Ils sont la porte d'entrée pour les **virus** et les **toxines**. Ex : herpès, choléra.

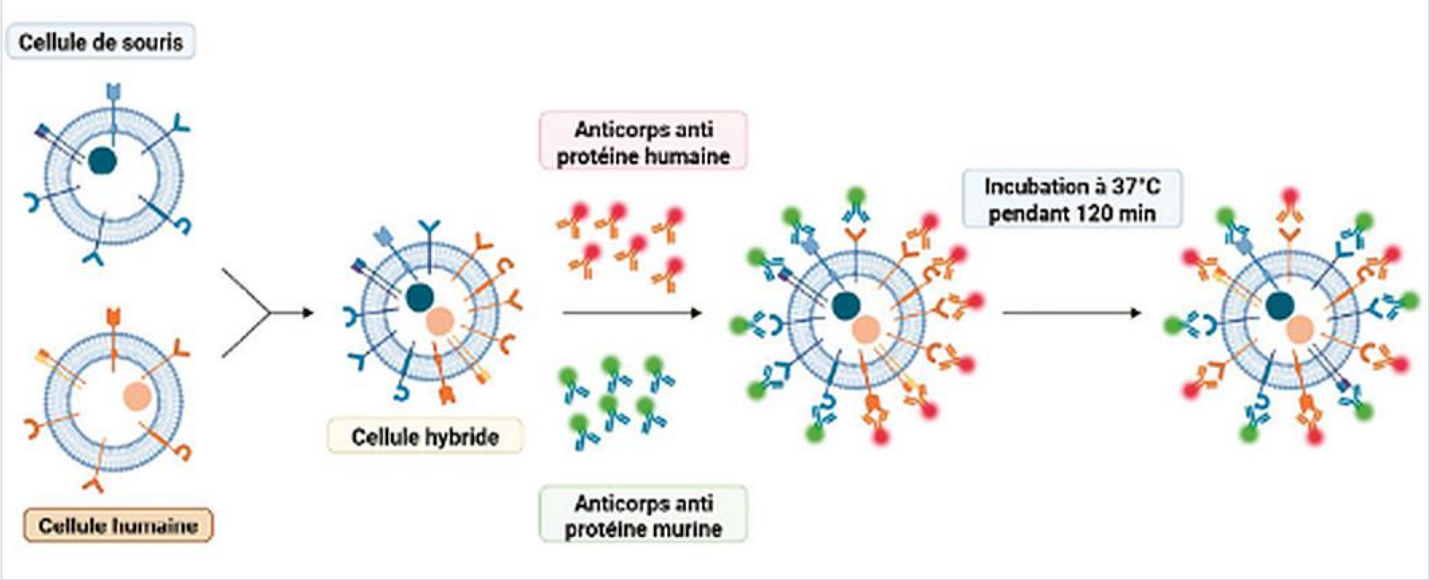
III. Fluidité et domaines membranaires

A) Modèle de mosaïque fluide

Modèle proposé par **Singer** et **Nicolson** en **1972** : les protéines et lipides sont libres de se déplacer dans le plan de la membrane. C'est une structure **dynamique** et **fluide**, dont la fluidité dépend de sa **composition lipidique**.

1. Expérience de frye et Edidin (1970) : la preuve

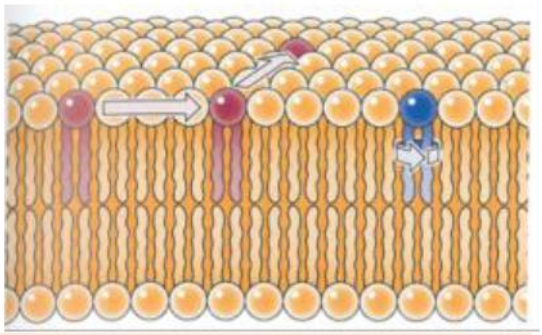
Formation **d'hétérocaryon** (fusion entre 2 noyaux) à partir d'une cellule humaine et d'une cellule de souris. Marquage avec des AC de 2 couleurs différentes pour les protéines de souris et humaines. Mélange des signaux = mélange des protéines à la surface de l'hétérocaryon. => Les protéines membranaires **se déplacent latéralement** dans la membrane.



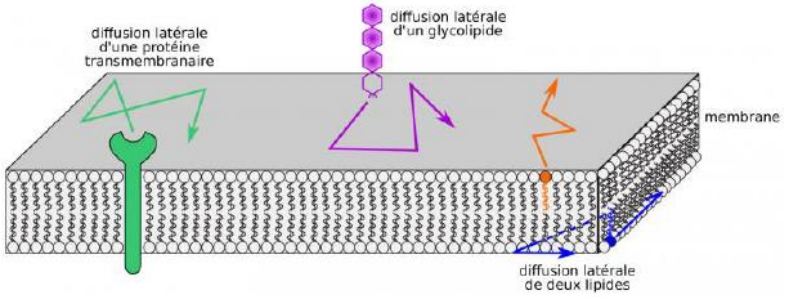
B) Les mouvements des lipides et protéines

Il peut y avoir :

- des mouvements **de diffusion latérale (lipides, protéines)** et des mouvements de **bascule flip flop, très rares**
- des mouvements sans déplacement : **rotation/flexion**



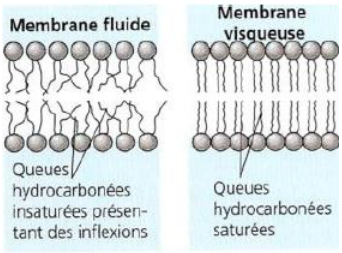
Mouvements latéraux et mouvements de rotation des lipides membranaires



Mouvements latéraux des lipides et des protéines

C) Ce qui rend la membrane plus ou moins fluide

- Le **degré de saturation**
  - Saturé → empilements serré → membrane rigide
  - Insaturés → coude permet empilement moins serré → membrane fluide
- La **longueur de la chaine**
  - Longue → membrane plus cohésive
  - Courte → membrane fluide
- La **proportion de cholestérol** : il rigidifie la membrane.

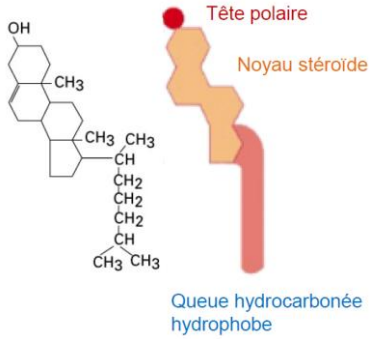


Membrane rigide = riche en **cholestérol** + **AG longs et saturés.**

1. Le cholestérol : un tampon de fluidité

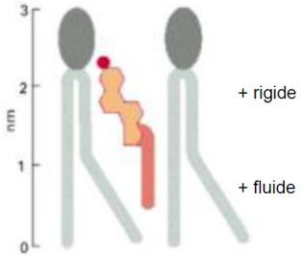
Lipide particulièrement abondant dans les membranes des cellules eucaryotes : jusqu'à **une molécule de cholestérol pour une molécule de PL.**
Il est composé :

- D'un **noyau stéroïde rigide**
- D'une **chaine latérale hydrophobe**
- Avec un **groupement hydroxyle polaire**



Grâce à son **amphiphilie**, il s'insère dans la bicouche lipidique

- Le groupement OH s'oriente vers les têtes polaires des PL
- Le noyau stéroïde et la chaine hydrophobe s'alignent parmi les queues des AG.



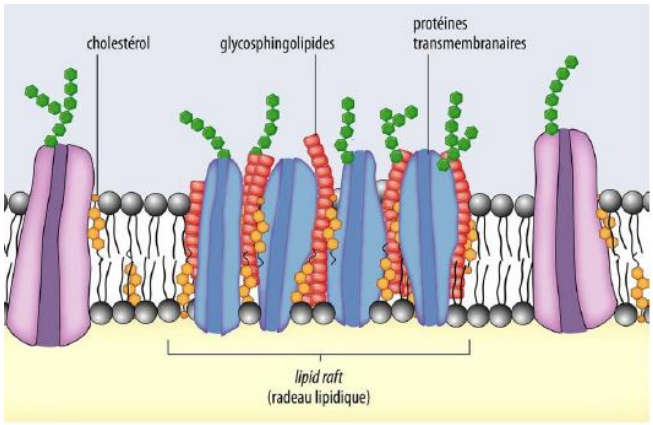
Il joue un rôle essentiel dans la régulation de la fluidité membranaire et sa stabilité.
Il la rigidifie, cela empêche les chaines d'AG des phospholipides d'interagir : il peut y avoir un cholestérol/PL.
Il empêche l'empilement trop serré des PL à basse T° donc maintien une fluidité optimale.

= **tampon de fluidité** ; à 37°C, plus de cholestérol = membrane **plus rigide.**

2. Les domaines spécialisés : les radeaux lipidiques

Ce sont des micro-domaines de la membrane où on trouve **beaucoup de cholestérol et des sphingolipides** qui sont rigides et ordonnés. Ils **résistent aux détergents.**
Des zones stables à faible mouvement phospholipidiques et où les protéines se déplacent = **plateforme d'assemblage qui rapproche les récepteurs des protéines de signalisation.**

Contiennent souvent des **protéines à ancre GPI :** tous ces composés **abaissent la fluidité membranaire**. Ils jouent un rôle clé dans la signalisation, le trafic et la reconnaissance cellulaire.



La fluidité permet donc à la fois la **dispersion** des molécules mais aussi leur **regroupement** en **microdomaines** fonctionnels.

D) Endocytose, exocytose et renouvellement

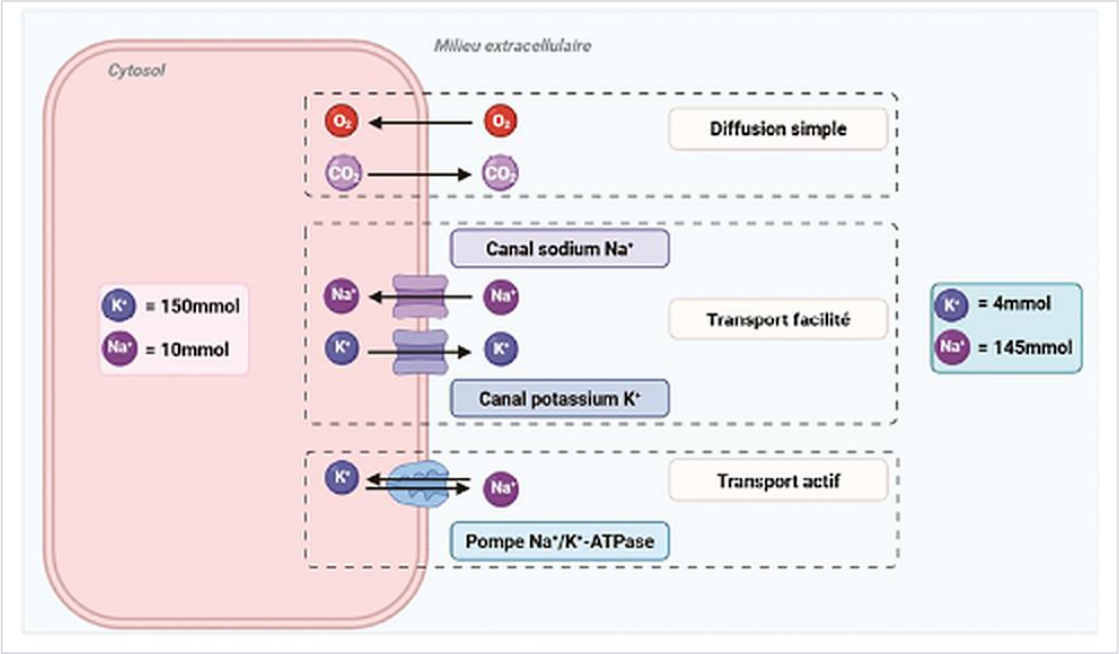
Les membranes sont toutes organisées sur le même modèle. Cela va permettre le trafic vésiculaire.

- **Endocytose** : invagination facilité par **cavéoline**, courbure **consommant de l'énergie** => vers **endosome**. Retire un fragment de membrane.
- **Exocytose** : Fusion d'une vésicule (granule de sécrétion) : ajoute sa membrane à la membrane plasmique.

Renouvellement permanent : un **macrophage** renouvelle toute sa membrane en **30 min à 1h**.

IV. Perméabilité : diffusion et canaux

A) Qui passe et comment ?



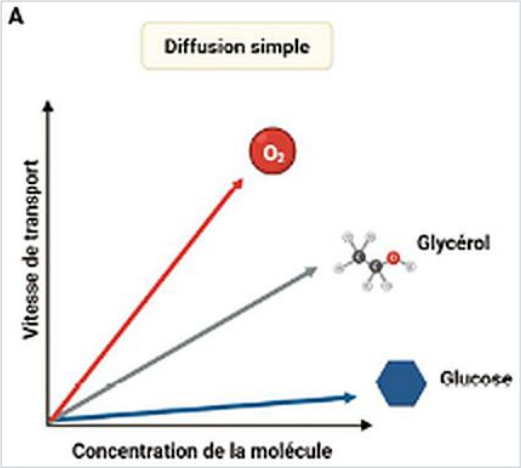
Quelle molécule ?
Lipophile, **petite** (< 1 000 Da), **non chargée** → diffusion simple
Chargée, **hydrophile** ou **grosse** → besoin d'une protéine : transport facilité

Dans quel sens ?

- Selon le gradient : **transport passif**, sans énergie
- Contre le gradient : **transport actif**, consomme de l'**ATP**

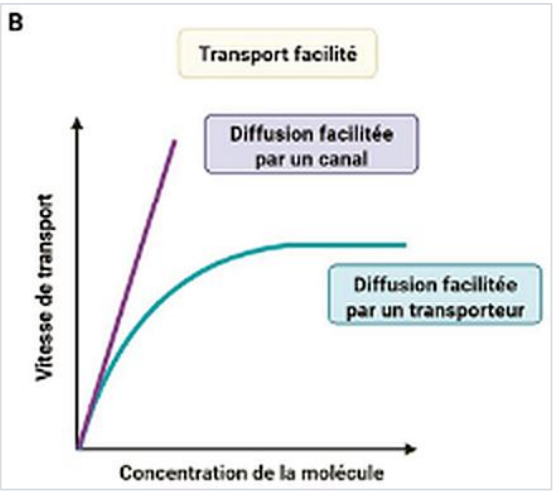
Ex : Gradients du globule rouge : Na^+ 10 mM dedans / 145 mM dehors ; K^+ 150 mM dedans / 4 mM dehors.

B) La diffusion simple



La diffusion simple :
- **passive** = **sans protéine** (O2, CO2, hormones stéroïdes, urée, glycérol)
- **selon gradient** jusqu'à **équilibre**,
- vitesse **proportionnelle au gradient**
- **non saturable** (la vitesse augmente sans limite avec la concentration).

C) Le transport facilité : canal ou transporteur



Transport facilité = passif par :
- **canal/pore** : ouverture ou non. Intégration **rapide**, pratiquement non saturable. Canaux ioniques ou aquaporines.

- **Transporteur :** fixation de la molécule et **changement de conformation**. Permet d'intégrer la molécule à l'intérieur ou l'extérieur de la cellule. Plus **lent** car nécessite changement de conformation du transporteur. Evènement **saturable**. Ex : transporteur GLUT.

Dans les deux cas, il n'y a pas de consommation d'énergie, ils fonctionnent selon le sens du gradient.

D) Les canaux et leur ouverture

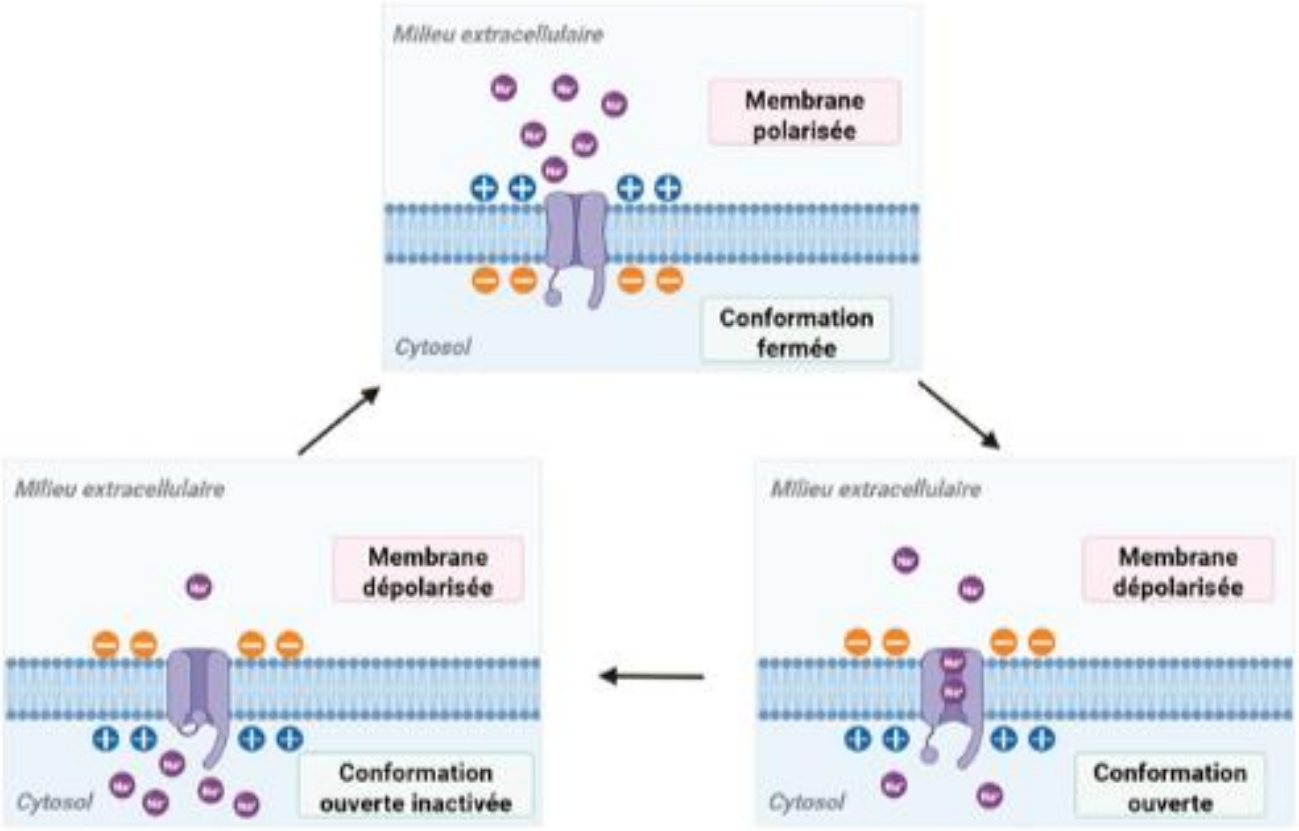
Ils sont **passifs** mais **sélectifs** :
- Les **canaux voltage-dépendants** : s'ouvrent par **dépolarisation** membranaire. Ex : canal Na+
- **Canaux ligand-dépendants** : s'ouvrent par fixation d'un ligand. Ex : récepteur à l'Ach
- **Canaux mecano-sensibles** : ouverture par stress mécanique. Ex : Piezo (toucher)
- **Canaux ouverts en permanence**. Ex : aquaporine.

1. Les aquaporines

- Famille de **canaux à eau** (> 10 chez l'Homme) ; **AQP1** découverte par **Peter Agre** sur le **globule rouge**
- Laissent passer l'**eau** (et le glycérol pour certaines), **pas les ions**
- **Gradient osmotique** : l'eau va diluer le compartiment **le plus concentré**
- Milieu **hypotonique** → la cellule gonfle et éclate : **choc osmotique**
- Rein : **AQP1** = l'essentiel de la réabsorption ; l'**ADH** (vasopressine) amène **AQP2** à la membrane

Pathologie : **Le diabète insipide central**
L'**ADH** est sécrétée par la **post-hypophyse** et augmente la réabsorption de l'eau par le rein.
Lésion de l'hypophyse (**tumeur**, **chirurgie**) → moins d'ADH → **urines abondantes** (polyurie).
Diabete « Insipide », par opposition au **diabète sucré** (où la polyurie est due au glucose qui passe dans l'urine (effet osmotique).

2. Le canal sodium voltage-dépendant (VD)

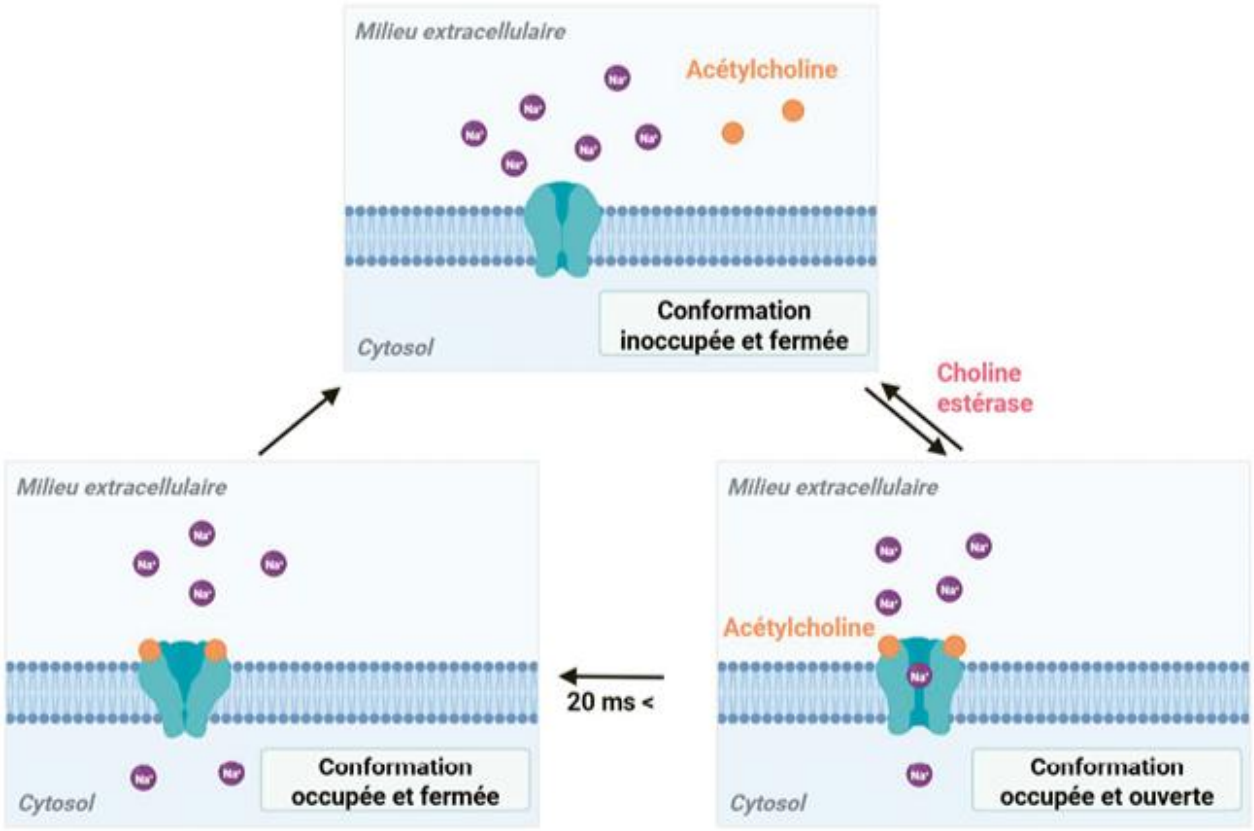


1) Canal Na+ VD **fermé** au repos (en haut), membrane polarisée.
2) **dépolarisation** : **ouverture** du canal puis **entrée massive** ions **Na+** du milieu extra vers intracellulaire. (droite)
3) Ouvert **inactivé** : le canal est **obturé** par une partie de la protéine (à gauche)
4) puis retour à état **fermé** quand **repolarisation** (en haut)

Permet de **transmettre** rapidement l'influx nerveux et de **couper** le **signal** grâce à la confirmation inactivée.

3. Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine (Ach)

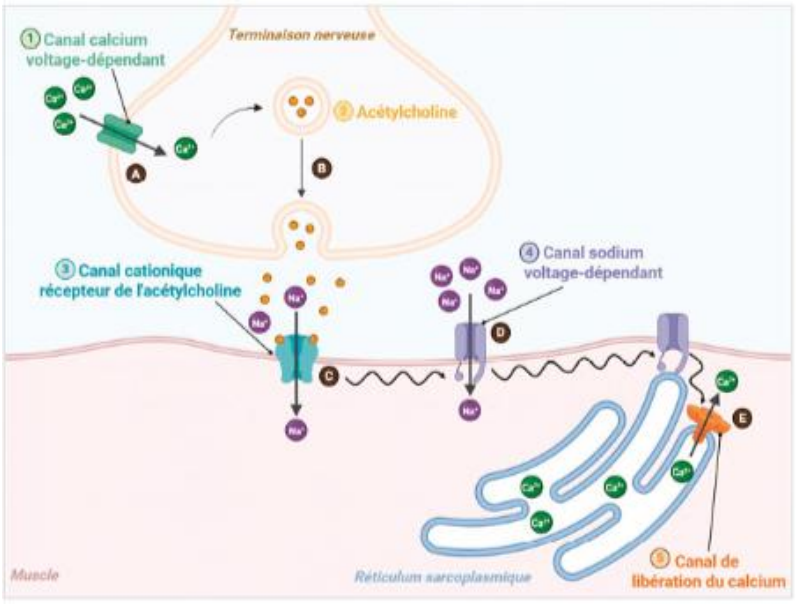
S'appelle récepteur mais est bien un canal qu'on appelle d'ailleurs parfois canal **cationique**.



1) **Fermé** (haut)
2) **Fixe l'Ach** quand elle est déversée dans la fente synaptique : **laisse entrer Na+** dans l'élement post-synaptique (droite)
   + Des **acetylcholinesterases dégradent l'Ach** fixé sur les canaux pour stopper le signal.
3) Ach fixée : récepteur **occupé et fermé**

La nicotine est un agoniste de l'Ach : il se fixe au même endroit sur son récepteur et a le même effet.

4. Les canaux en action dans la jonction neuro-musculaire



A Terminaison nerveuse dépolarisée → canaux Ca^{2+} voltage-dépendants : entrée de Ca^{2+} (×1 000 dehors)

B Le Ca^{2+} déclenche l'exocytose des granules d'acétylcholine

C ACh sur les récepteurs nicotiniques du muscle → entrée de Na^{+}, dépolarisation locale

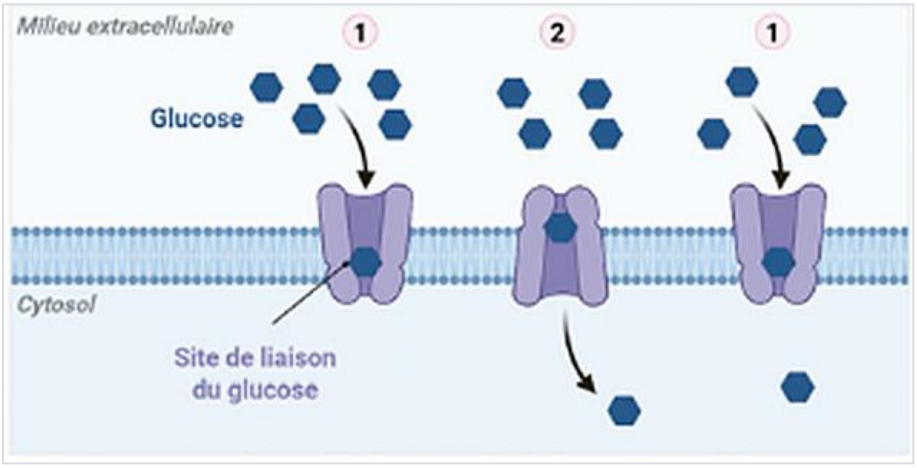
D Canaux Na^{+} voltage-dépendants : la dépolarisation se propage

E Ouverture des canaux Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique → Ca^{2+} cytosolique → contraction

Une seule contraction mobilise 4 types de canaux : Ca^{2+} et Na^{+} voltage-dépendants, récepteur de l'ACh, canal calcique du RS.

V. Transporteurs et transport actif

A) Les transporteurs du glucose : la famille GLUT



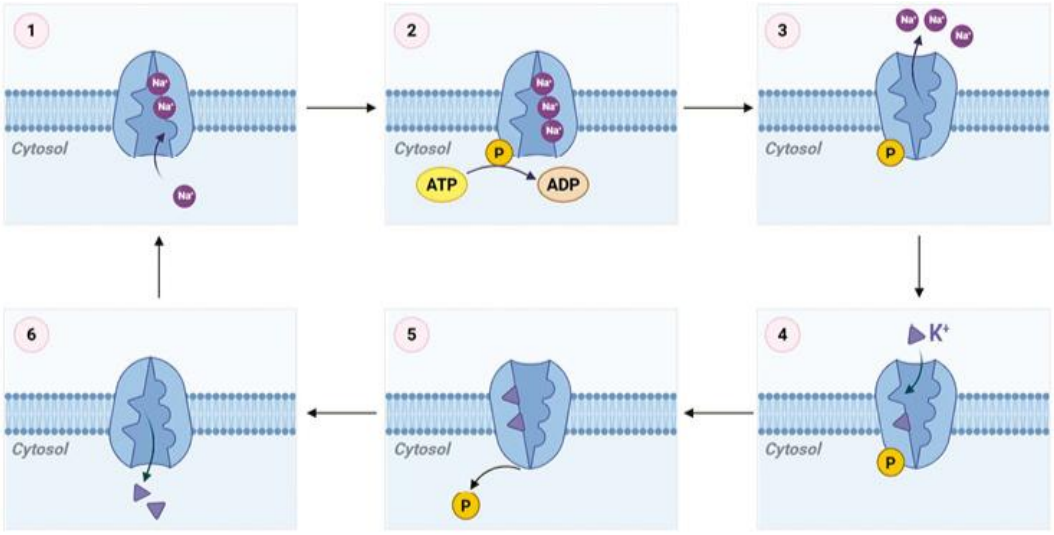
La liaison dans des **sites spécifiques** entraîne le **changement de conformation** du récepteur et permet au glucose d'entrer dans la cellule. Puis **retour** du transporteur à sa **forme initiale** pour pouvoir fixer autre molécule de glucose.

Protéine à **12 domaine transmembranaires**.

Transport **réversible** et **passif** qui suit le gradient.

Pour info : différents isoformes qui sont exprimés différemment selon les organes.

B) Transporteur actif : Pompe Na+/K+ ATPase



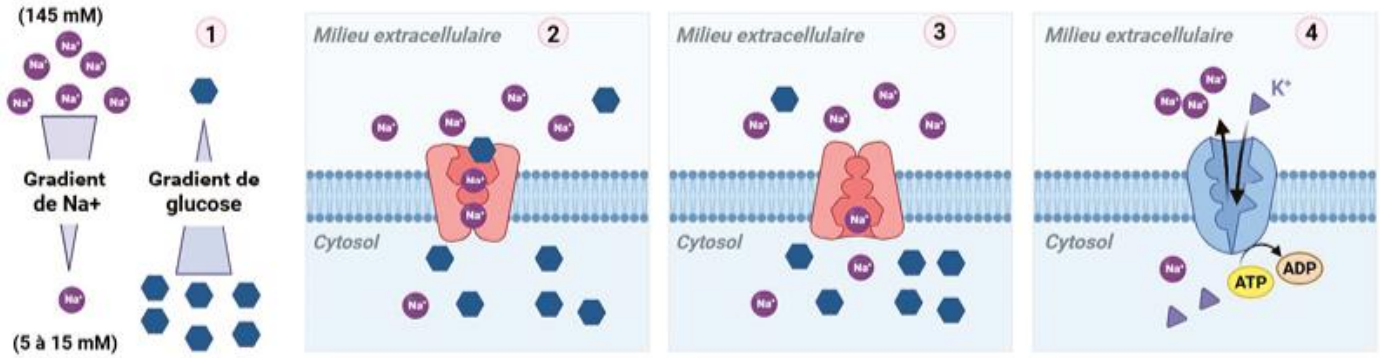
1) 3 Na+ intracellulaires se fixent
2) autophosphorylation (hydrolyse ATP)
3) expulsion 3 Na+ vers ext
4) fixation 2 K+ extracellulaires
5) déphosphorylation de la pompe
6) libération 2K+ dans cyto.

Transport **contre le gradient**, consomme **ATP**, entretient gradients Na+ et K+.

C) Co-transporteur secondairement actifs : ne consomment pas d'ATP.

Symport : dans le **même sens. Ex : SGLT1** et entrée de glucose/Na+ dans l'entérocyte.
Antiport : **sens opposés**. Ex : transporteurs Na+/Ca2+ cellules cardiaques.

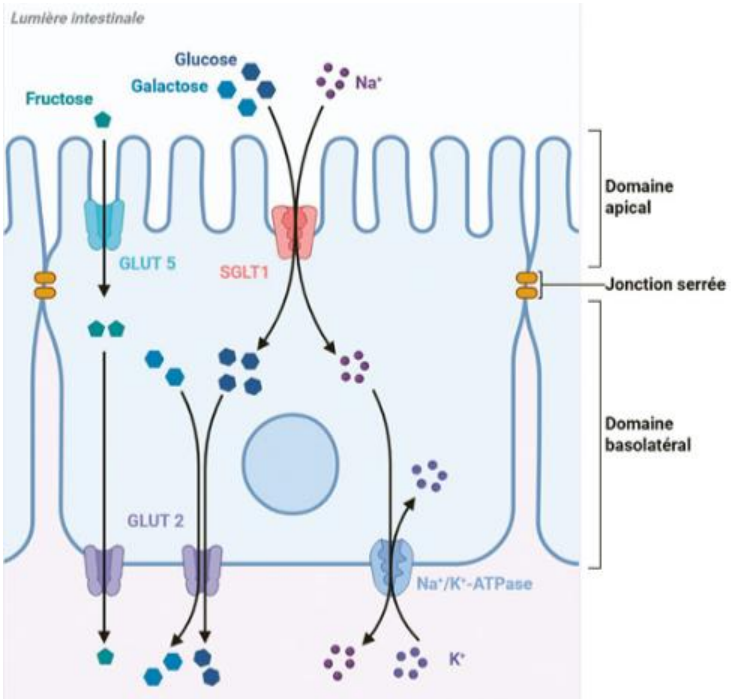
1. Ex : cotransporteur SGLT1.



2) Le glucose se fixe avec 2 Na+ et entre dans la cellule.
3) Libère les 2 Na+ dans le cytoplasme = symport.
4) Rétablissement de l'équilibre par des pompes Na+/K+ ATPase

Transport **contre le gradient de glucose**, grâce au **gradient de Na+.**

D) Synthèse : absorption des sucres par l'entérocyte.



Fonction de l'épithélium intestinal = barrière avec jonctions serrées qui empêchent le contact entre bol alimentaire et le tissu sous-jacent (TC). Rôle prépondérant dans absorption des glucides.
Apical : **SGLT1 symport glucose/Na+**, **GLUT5 transport facilité de fructose**
Basal : **GLUT2 transport facilité des sucres, pompe Na+/K+ rétablit le gradient de Na+/K+**

VI. Synthèse

QUEL TRANSPORT POUR QUELLE MOLÉCULE ?

Mode	Protéine	Gradient	Énergie	Saturable	Exemples
Diffusion simple	aucune	dans le sens	non	non	O_2, CO_2, stéroïdes, urée
Transport facilité : canal	canal	dans le sens	non	quasi non	Na^+, K^+, eau (AQP)
Transport facilité : transporteur	transporteur	dans le sens	non	oui	glucose (GLUT)
Transport actif	pompe (ATPase)	contre	ATP	oui	Na^+/K^+-ATPase
Secondairement actif	cotransporteur	1 contre, 1 dans le sens	indirecte	oui	SGLT1, échangeur Na^+/Ca^{2+}

Deux questions à se poser : quelle molécule (taille, charge, lipophilie) ? quel sens par rapport au gradient ?

LES POINTS À RETENIR

Partie	L'essentiel en une phrase
Composition	Effet hydrophobe : phospholipides cylindriques → bicouche spontanée de 7-8 nm ; + protéines et glucides ; composition selon la fonction
Asymétrie	PS, PE, PI côté cytosol ; SM, PC dehors ; flippases / floppases (ATP) ; PS dehors = apoptose ; glucides toujours dehors
Protéines	Transmembranaires, périphériques, ancrées par un lipide (acylation côté cytosol, GPI côté externe)
Fluidité	Mosaïque fluide (Frye et Edidin, FRAP) ; rigide si AG longs saturés ; cholestérol = tampon ; radeaux lipidiques
Transports passifs	Diffusion simple (non saturable) ; canaux (rapides) ; transporteurs GLUT (saturables)
Transport actif	Pompe Na^+/K^+-ATPase : 3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans, 1 ATP ; SGLT1 = symport secondairement actif ; jonctions serrées → cellule polarisée